De verticale doorsnede van Ernst (1962)
C O N C E P T: titel moet beter, de samenvatting moet beter, de ik-vorm moet er uit

T.N.Olsthoorn, David Simpson, Cas Neyens

2 februari 2026

Samenvatting

Ernst wijdde zijn proefschrift aan de landbouwafwatering. In dit artikel analyseren we de stroming in een landbouwperceel zoals Ernst schetste in zijn proefschrift. Stroming in landbouwpercelen kan tot zijn essentie worden teruggebracht tot een doorsnede tussen open leidingen. Deze stroming is niet triviaal door verticale en horizontale stromingsomponenten en door de contractie van de stroomlijnen naar de flankrende waterlopen. Gezien het belang van een goede mathematische beschrijving voor de landbouwwaterhuishouding besteedde [Ernst (1962)] o.a. hier zijn proefschrift aan. Dit oude proefschrift werpt nog altijd vragen op, hoe de samengestelde stroming op te delen in componenten die elk voor zich eenvoudiger zijn te analyseren, om ze vervolgens via superpositie bij elkaar te voegen, wat eenvoudiger formules oplevert om zulke systemen mee door te rekenen.

De basissituatie toont [Ernst (1962)] in zijn Afb.7 (Afb.1). Hij laat daarin zien hoe hij de stroming in een halve (want symmetrische) doorsnede ontrafelt in de verticale, de horizontale en de radiale component. Deze opdeling is niet triviaal, en daar gaat dit artikel over. We analyseren eerst de geïdealiseerde doorsnede, een rechthoek waarin de sloot tot een punt is teruggebracht. Dit doen we zowel numeriek als analytisch. Daarna rekenen we de doorsnede door zoals Ernst die heeft getekend in zijn Afb.7, dat wil zeggen met een sterk opbollend freatisch vlak en echte afmetingen van de de sloot. We gaan in op de verschillen. We werken aan het eind de radiale weerstand analytisch uit, met als uitkomst de door [Huisman (1972)] ontwikkelde formule voor de extra verlaging door radiale stroming (partial penetration) van de sloot. Terloops zal blijken dat de term D^*/k die [Ernst (1962)] opnam in zijn formule voor de totale stromingsweerstand, zijn formule 33, niet thuis hoort.

Wij beperken ons voor deze analyse, net als [Ernst (1962)] in zijn Afb.7 tot één enkel freatisch watervoerend pakket met uniforme k, eventueel verticaal anisotroop, met vlakke bodem zonder onderliggende weerstandslagen.

Inhoudsopgave

1 Ernst **2**
- 1.1 De geïdealiseerde doorsnede . . . 3
- 1.2 Verticale stroming . . . 3
- 1.3 Horizontale stroming . . . 4
- 1.4 Combinatie van horizontale en verticale stroming . . . 5
- 1.5 Contractiestroming . . . 6
- 1.6 De samengesteld stroming . . . 7

2 Verloop van de stijghoogte langs de onder- de bovenrand van de doorsnede en radiale weerstand **7**
- 2.1 Verticale anisotropie . . . 8

3 De echte doorsnede van Ernst **9**

4 De hoogte D^* in Afb.7b van Ernst (1962), wat is dat precies? **13**

5 Appendix **14**
5.1 Contractie van stroomlijnen. 14

1 Ernst

Ernst was een hydrologische grootheid, dat staat wel vast voor iedereen die kennis van zijn werk heeft genomen. Zo zit zijn proefschrift [Ernst (1962)] vol origineel hydrologisch uitwerking en inzichten die essentieel zijn voor de landbouwhydrologie, maar ook daarbuiten tot vernieuwing leidde. Tal van formules die hij heeft afgeleid worden nog altijd veel gebruikt wanneer analytisch inzicht gevraagd is. Analytisch inzicht blijft ook in deze tijd van de grote modellen belangrijk, al was het maar om deze brute-force gereedschappen te kunnen verifiëren of om goede benaderingen af te leiden voor bijvoorbeeld een fijn stelsel oppervlaktewater in een vaak grof model kan worden opgenomen zonder de werkelijkheid al teveel geweld aan te doen (De Lange et al. 2026). Het proefschrift van Ernst doorlezen blijftdik de moeite waard; het is bovendien in kraakhelder Nederlands geschreven en staat vol pareltjes van hydrologisch inzicht; het is zelfs prima als een leerboek door te werken, want alles wordt keurig uitgelegd en afgeleid en het geeft een mooi overzicht van de stand van de kennis op het gebied van de landbouwhydrologie in zijn tijd. En ... analytische oplossingen blijven altijd geldig, up-to-date.

Zoals bijna altijd bij het analytisch aanpakken van grondwaterstromingsvraagstukken blijkt superpositie hét gereedschap van de hydroloog. De kunst is het uiteenrafelen van een grondwaterprobleem in brokken die afzonderlijk redelijk gemakkelijk zijn op te lossen, om ze vervolgens bij elkaar op te tellen tot de samengestelde stroming die het oorspronkelijke, te complexe vraagstuk oplost. Dat opbreken is soms een kunst en vaak moet er wat water bij de wijn om het vraagstuk wat te kneden tot het past in een vorm die we analytisch kunnen tackelen. Ernst heeft ook zo'n vraagstuk, in zijn Afb.7, hier overgenomen in Afbeelding 1. Het ging hem erom de stroming in een halve doorsnede van een landbouwperceel, tussen het midden van de randsloot en de waterscheiding in het midden van het perceel te ontrafelen en goede uitdrukking te vinden voor de radiale weerstand. Hij ging aan de slag met een freatisch homogeen en isotroop watervoerend pakket op vlakke basis dat wordt gevoed met uniform neerslagoverschot N. Hoe eenvoudig kan het zijn, zou je denken. Ook Ernst kon de samengestelde stroming in Afbeelding 1a niet in één keer oplossen en wil hem daarom opsplitsen in drie deelstromen: een verticale (Afb.1b) een horizontale (Afb.1c) en een die wordt veroorzaakt door de uitsluitend de contractie van de stroomlijnen nabij de sloot. Helemaal perfect lukt dat niet, want voor superpositie moet het stromingsdomein hetzelfde blijven en de randvoorwaarden consistent. Dat stromingsdomein wordt aan de bovenzijde begrensd door het freatisch vlak in Afb.1a, maar datzelfde freatisch vlak past natuurlijk niet bij het stoombeeld in Afb.1b met alleen verticale stroming. Bij uitsluitend verticale stroming is het freatisch vlak horizontaal. Ook de sloot verstoort het ideaalbeeld, want die zorgt ervoor dat de verticale stroomlijnen in Afb.1b niet zuiver verticaal zijn en de horizontale in Afb.1c niet zuiver horizontaal.

Ik wil in dit artikel deze doorsnede nog eens uit elkaar rafelen en doorrekenen, om hem helemaal te begrijpen en om erachter te komen wat nu precies de stippellijn in Afb.1b voorstelt samen met D^* die als term D^*/k in zijn weerstandsformule (zijn vgl. 33) terugkomt. Hij zegt er op p17 het volgende over:

„In figuur 7b is de vorm van de natte omtrek van de open leiding de oorzaak, dat de stroming niet zuiver verticaal kan zijn. Op de stippellijn in deze figuur is de potentiaal gelijk aan het peil van het open water. De aequipotentiaallijn ligt grotendeels horizontaal met een hoogte ongeveer overeenkomend met de onderkant van de natte omtrek van de open leiding. De figuur toont aan, dat het betrokken stijghoogteverschil alleen van betekenis kan zijn bij een slecht doorlatende bovenlaag." De vraag is of dit zo is.

Het is duidelijk dat we geen analytische oplossingen hebben voor precies de doorsnede die Ernst heeft onderzocht. Dat wordt anders wanneer we hem idealiseren tot een rechthoek voorstellende een watervoerend pakket met vaste dikte D tussen slootmidden $x = b$ en waterscheiding op $x = 0$ en de sloot samentrekken tot een puntonttrekking in het punt $x = 0$, $z = D$. De afwijking van de werkelijke doorsnede zal niet groot zijn wanneer de hoogte van het freatisch vlak boven het slootpeil maar een fractie van de pakketdikte is en de radius van de sloot klein ten opzichte van diezelfde dikte. Dus daar beginnen we me, om aan het eind de werkelijke doorsnede willen onderzoek, zoals Ernst die heeft getekend.

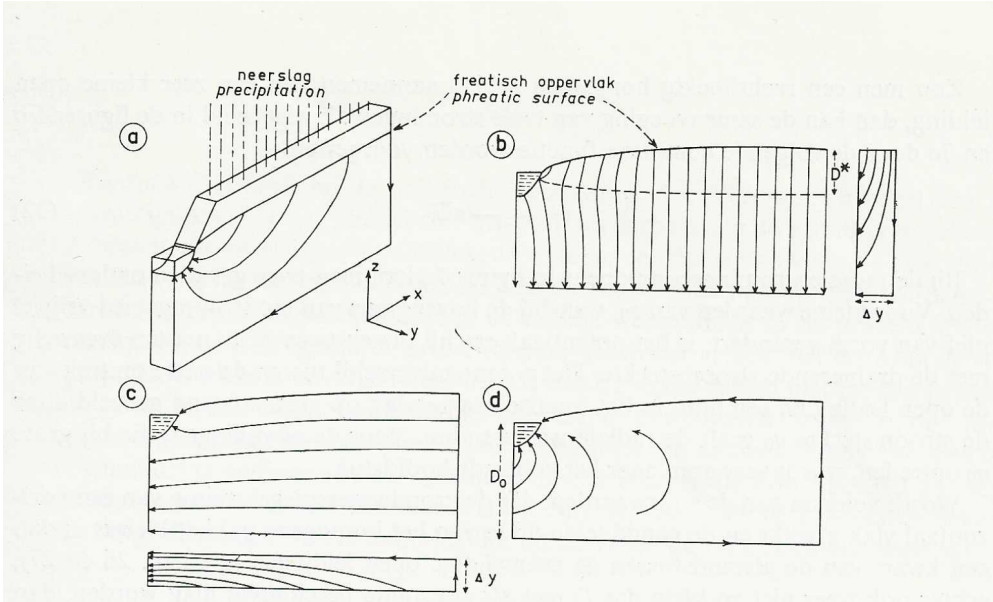


FIG. 7. Symmetrische drainage door evenwijdige open leidingen: ontleding van de werkelijke grondwaterstroming (zie a) in 3 componenten (zie b, c en d). Indien in b en c de afmeting $\Delta y \to 0$ dan zijn ook deze componenten door twee-dimensionale vergelijkingen voor te stellen, echter met div$\vec{v} \neq 0$

Figuur 1: Afb. 7 uit Ernst (1962)

1.1 De geïdealiseerde doorsnede

In de geïdealiseerde doorsnede kunnen we de stroming exact opsplitsen in verticale, horizontale en radiale stroming.

1.2 Verticale stroming

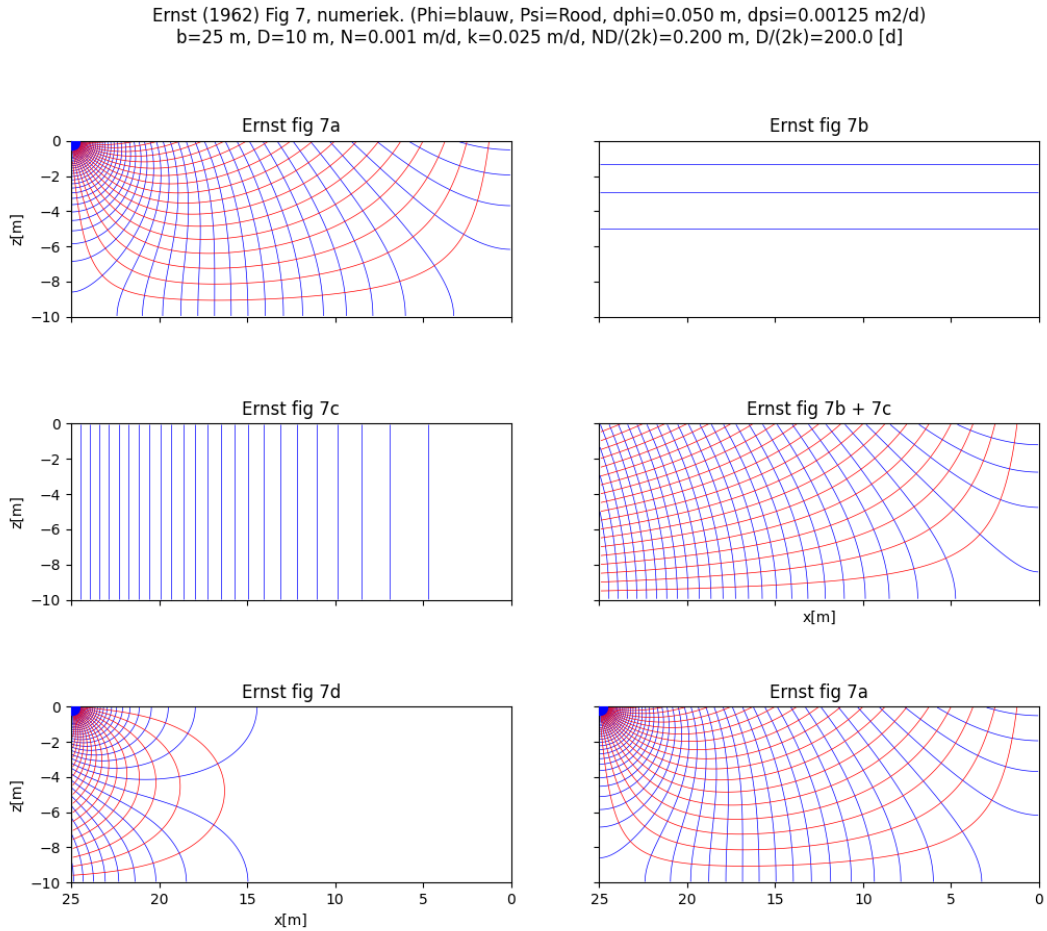
Om te beginnen splitsen we de verticale stroming af. Verticale stroming krijgen we wanneer we over het oppervlak van de doorsnede $n = N/D$ onttrekken. Immers dan de ver verticale flux van N op $z = D$ tot 0 aan de basis bij $z = 0$. Ernst doet dat ook. Hij maakt van zijn doorsnede een blok met dikte Δy en onttrekt deze stroom N/D uniform aan het linker zijvlak van dit blok. Hierdoor ontstaat de stroming zoals in het blok rechts naast de doorsnede van Afb.2b. In de ideale doorsnede levert de verticale stroming perfect horizontale stijghoogtelijnen op, die bovenin dichter bij elkaar liggen omdat daar de verticale flux groter is. En de sloot? Die is tot een punt gereduceerd en doet helemaal niets. Je kan die overal in de doorsnede plaatsen zonder dat er iets aan het beeld verandert; de stroming is er geheel onafhankelijk van. De stijghoogten zijn onbepaald, tenzij we de sloot in willekeurig welk punt een vaste potentiaal geven. Nemen we het punt met gegeven stijghoogte in de linkerbovenhoek, en zetten we de stijghoogte ervan op nul, dan is de stijghoogte langs het hele bovenvlak ook nul.

De verticale flux is onafhankelijk van x en gelijk aan

$$q_z = -k\frac{d\phi}{dz} = -N\frac{z}{D} \to \phi = \phi_{z=0} + \frac{N}{2kD}z^2$$

De stijghoogte bovenin het pakket op $z = D$ is overal $ND/(2k)$ hoger dan aan de basis (vul in $z = D$).

De genoemde uniforme onttrekking n (de divergentie) is dus inderdaad $n = k\left(d^2\phi/dz^2\right) = N/D$ zoals hiervoor reeds is gesteld. Omdat de divergentie hier niet nul is de stroomfunctie niet gedefinieerd en kunnen we de stroomlijnen middels contourlijnen. Dat geldt ook voor de doorsnede met alleen horizontale stroming.



Figuur 2: Afbeelding 7 uit Ernst numeriek nagerekend.

1.3 Horizontale stroming

Ernst vaart vervolgens voort met de horizontale stroming (Afb.1c en Afb.2c). Zuiver horizontale stroming ontstaat door een uniforme infiltratie $i = N/D$ over de hele doorsnede, en verder een gesloten rechter rand op $x = 0$ en een uniforme onttrekking $q = Nb/D$ aan de linker rand op $x = b$. De totale onttrekking op deze rand, Nb, is dan gelijk aan het totale neerslagoverschot dat over de bovenrand de doorsnede binnenstroomt. Opnieuw maakt Ernst van zijn doorsnede een blok ter breedte Δy (onderste Afbeelding in Afb.1c) waarin hij de stroomlijnen laat zien die deze infiltratie veroorzaakt. Ook in deze situatie is de stroming in de doorsnede volledig onafhankelijk van de sloot, die niets doet omdat die infiltreert noch onttrekt. De sloot is dan ook niet getekend in de afbeeldingen waar hij er niet toe doet. De stijghoogte is ook hier onbepaald totdat die ergens in de doorsnede in een punt wordt vastgeprikt.

De stijghoogte ϕ in de doorsnede hangt nu alleen af van x. Combineren van continuïteit en Darcy volgt voor ϕ

$$q_x = \frac{Q(x)}{D} = -k\frac{d\phi}{dx} = Nx \;\rightarrow\; \phi = C - \frac{Nx^2}{2kD}$$

Met $\phi = \phi_b$ voor $x = b$ volgt $C = \phi_0$ en

$$\phi - \phi_b = \frac{N}{2kD}\left(b^2 - x^2\right) \tag{1}$$

Dit $\phi(x)$ volgens Dupuit, onafhankelijk van z. De uniforme infiltratie is $-kD\left(d^2\phi\,/\,dx^2\right) = N/D$ even groot als de uniforme onttrekking bij de horizontale stroming in Afb.2b.

N/D is de divergentie in Afb.2b en Afb.2c. Zij zijn even groot is maar tegengesteld. Het is niet zo dat de divergentie wegvalt door $\Delta y \to 0$ te laten gaan; de divergentie valt weg door de stroming in Afb.2b en Afb.2b te superponeren. Je krijgt dan het plaatje dat Ernst niet getekend heeft, hier getoond in Afb.2d. Merk op dat Ernst juist alleen de stroomlijnen schetst.

1.4 Combinatie van horizontale en verticale stroming

We zien in Afb.2d een doorsnede met breedte b, die gevoed wordt door uniform neerslagoverschot N en water via zijn linker rand afvoert middels een uniforme horizontale component ter grootte $q_{x=b} = Nb/D$. Ook deze doorsnede is volledig door stromingsranden vastgelegd, waarbij de rechter rand en de basis van de doorsnede stroomlijnen zijn. Ook hier is de stijghoogte onbepaald zolang deze niet ergens, in een willekeurig punt, wordt vastgeprikt. Voor de stroming in deze doorsnede gelden de volgende horizontale en verticale stromingscomponenten (waarbij ik voor het gemak even $z = 0$ gelijk aan de basis neem

$$q_z = -\frac{Nz}{D};\ q_x = +\frac{Nx}{D}$$

met divergentie

$$\nabla \cdot \overline{q} = \frac{\partial q_x}{\partial x} + \frac{\partial q_z}{\partial z} = 0$$

Stroomlijnen liggen in deze doorsnede vast. We krijgen we door ze te volgen:

$$q_z = N\left(1 - \frac{z}{D}\right) = \epsilon\frac{dz}{dt};\ q_x = \frac{Nx}{D} = \epsilon\frac{dx}{dt}$$

Elimineren van dt en beide zijden delen door N/D levert

$$\frac{dx}{x} = -\frac{dz}{z}$$

$$\frac{dx}{x} = -\frac{dz}{z}$$

Dus, na integreren van beide zijden

$$\ln x = -\ln z + C$$
$$\ln xz = C$$

De integratieconstante, C, volgt uit het startpunt van de stroomlijn: $x = x_0$, $z = z_0$. Aldus $C = \ln x_0 z_0$, zodat de stroomlijnen worden beschreven door

$$xz = x_0 z_0$$

Deze stroomlijnen blijken derhalve hyperbolen. Kies een startpunt, bijv. $x = x_0$ en $z_0 = D$ dan volgt

$$z = \frac{x_0 D}{x}$$

We hebben natuurlijk ook de stroomfunctie Ψ. Die hangt van van de complexe variabele die we normaliter z noemen. Omdat z is in gebruik is, kiezen we hiervoor, in navolging van Ernst, $\zeta = x + iz$. De definitie van de stroomfunctie ingevuld geeft

$$\frac{\partial \Psi}{\partial z} = -q_x = -\frac{Nx}{D}$$
$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = +q_y = -\frac{Ny}{D}$$

De Laplacian van de de stroomfunctie is dus nul, wat ook zo moet zijn:

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial z^2} = 0$$

En de stroomfunctie zelf wordt via integratie

$$\Psi = \Psi_0 - \frac{N}{D} xz$$

Hierin is Ψ_0 de waarde van de stroomfunctie is op de stroomlijnen die vanaf de top van de waterscheiding omlaag ($x = 0$) loopt en voorts langs de basis van het watervoerende pakket ($z = 0$) naar de uitstroomrand ($x = b$). De stroomlijnen krijgen we uit de contourlijnen van Ψ te tekenen. Kies je bijvoorbeeld $\Psi = \Psi_0 - Nx_0D$, dan krijg je stroomlijn $xz = x_0D$ net als hiervoor.

De stroomfunctie langs het bovenvlak, $z = D$ is

$$\Psi = \Psi_0 - Nx$$

en loopt dus vanaf de waterscheiding af nul tot $\Psi_0 - Nb$ als gevolg van het neerslagoverschot. En op $x = b$, waar het water de doorsnede verlaat neemt de stroomfunctie af van nul aan de basis tot eveneens Nb aan de top:

$$\Psi = \Psi_0 - Nb\frac{z}{D}$$

Met de stroomfunctie hoeven we de stroomlijnen niet meer afzonderlijk te tekenen, we kunnen ze gewoon contouren in het hele vlak van de doorsnede. Dit is wat Afb.2d laat zien.

1.5 Contractiestroming

Afb.1c laat de derde deelstroom zien. Dat is de stroming die ontstaat door de contractie van de stroomlijnen naar de sloot. Dit is ook de stroming die verantwoordelijk is voor de radiale weerstand. Dit contractie stroombeeld verkrijgen we exact door aan het slootpunt $Q = Nb$ te onttrekking (waardoor water van rechts gaat toestromen) en daarop een even grote horizontale uniforme tegenstroom te superponeren. De stroming ver rechts van de sloot wordt dan nul en precies onder de sloot is de horizontale component dan gelijk aan Nb/D, gelijk maar tegengesteld aan die in Afb.2c. Dit water stroomt vanaf de verticaal onder de sloot naar de sloot zoals is te zien in Afb.2d. Het is duidelijk dat wanneer we Afb.2c op Afb.2d superponeren we precies de samengestelde stroming in afb.2f krijgen.

Voor de berekening van de contractiestroming moeten we nu onze toevlucht nemen tot complexe getallen en conforme afbeeldingen. De oplossing is (zie appendix):

$$\Omega(\zeta) = \frac{2Q}{\pi} \ln\left(\sin\left(\frac{i\pi}{2D}(b-\zeta)\right)\right) - \frac{Q}{D}(b-\zeta) + \frac{2Q}{\pi}\ln 2; \qquad 0 \le x \le b,\ -D \le y \le 0 \tag{2}$$

De eerste term is de stroming door de onttrekking in het hoekpunt van de aquifer ($\zeta = b$), de tweede term is de optelling van de uniforme tegenstroom en de derde term maakt de potentiaal op $\zeta = -\infty$ gelijk aan nul. Het netwerk van stroom- en potentiaallijnen kan men eenvoudig tekenen door een netwerk van complexe coördinaten te creëren en dan de reële en imaginaire waarden van Ω te contouren. Dit is wat Afb.2e laat zien. Afb. 2e laat ook zien dat de afstand tussen de uitgaande stroomlijnen onder de sloot in Afb.2d en de ingaande in Afb.2e even groot zijn en dat alle stroomlijnen in het onttrekkingspunt eindigen. Ook staan de isohypsen van de contractiestroming loodrecht op de gesloten randen van de doorsnede en is de contractie stroming op enige afstand van af de sloot nul.

1.6 De samengesteld stroming

Afb.2f toont de som van Afb.2b, 2c en 2e of van Afb.2d en 2e. De getekende lijnen zijn hoogtelijnen van de potentiaal $\Phi = k\phi$ en (ϕ is stijghoogte) de de stroomfunctie Ψ. We kunnen en gecontourde complexe potentiaal $\Omega = \Phi + i\Psi$ definiëren met het horizontale en verticale verloop van de stijghoogte die we reeds hadden voor Afb.2d:

$$\Phi = k\phi = \frac{N}{2D}\left(b^2 - x^2\right) - \frac{Nz^2}{2D}$$
$$\Psi = \frac{N}{D}x\left(D + z\right)$$

Uitgeschreven als complexe potentiaal, met $\Re\left(\zeta\right) = x$ en $\Im\left(\zeta\right) = z$, krijgen we direct

$$\Omega\left(\zeta\right) = \Phi + i\Psi = \frac{N}{2D}\left[b^2 - \Re\left(\zeta^2\right) - \Im\left(\zeta^2\right)\right] + i\frac{N}{D}\Re\left(\zeta\right)\Im\left(D + \zeta\right) \tag{3}$$

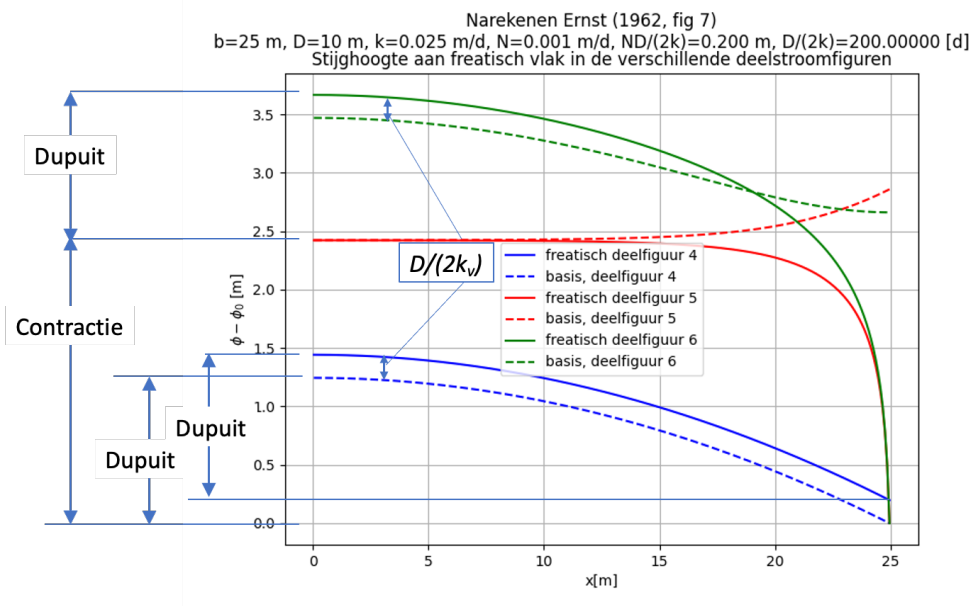
Deze functie berekend op een raster van ζ-coördinaten en gecontourd geeft Afb.2d. De contourlijnen van vergelijking (2) geven Afb.2e en tel je (2) bij (2) op, dan krijg je de contourlijnen van Afb.2f van de samengestelde stroming. De afstand tussen de contourlijnen is is steeds $Q/25$ voor zowel Ψ als Φ. De horizontale as is omgedraaid zodat de figuren dezelfde oriëntatie hebben als die van Ernst in Afb.1.

2 Verloop van de stijghoogte langs de onder- de bovenrand van de doorsnede en radiale weerstand

Met de verkregen functies (3) en (2) kunnen we ook het verloop van de stijghoogte tekenen langs de top en de basis van het watervoerend pakket. Afb.3 geeft het resultaat voor de situatie in Afb.2b, c, d, e, en f. De zuiver verticale stroming in Afb.2a geeft een horizontale lijn $\phi = 0$ aan de top en $\phi = -ND/\left(2k\right)$ aan de basis. De zuiver horizontale stroming in Afb.2c geeft het parabolische verloop $\phi = N/(2kD)(b^2 - x^2)$ waarbij de stijghoogte aan de top en basis op elkaar vallen. De superpositie van Afb.2b en 2c in Afb.2d geeft dezelfde lijn aan de top en aan de basis een lijn evenwijdig daaraan en $ND/\left(2k\right)$ lager. De rode lijnen geven het verloop aan top en basis door uitsluitend de contractiestroming. Op afstand groter dan ca. $1.5D$ van de onttrekking vallen deze lijnen samen. De hoogte is de stijghoogtetoename door de contractie van de stroomlijnen ten opzichte van het slootpeil (hier 0) en hangt af van de radius van de sloot. Naar de sloot toe duikt de stijghoogte aan de top van het watervoerend pakket sterk omlaag als gevolg van de steeds intenser stroming. Vlakbij de onttrekking is het verloop logaritmisch. Aan de basis neemt de stijghoogte door de stroomlijnen-contractie juist toe. Het verschil op $x = b$ (de onttrekking) is precies het stijghoogteverval dat nodig is om de druppel vanaf het stagnatiepunt aan de pakketbasis naar de sloot te drijven. De groene lijnen, tenslotte, geven het verloop aan top en basis in Afb.2f. Het is de som van dat in alle voorgaande situaties. Op grotere afstand is de stijghoogte aan de basis altijd $ND\left(2k\right)$ lager dan aan de top. Door de bijdrage van de contractiestroming verandert dat vlak bij het onttrekkingspunt. Links van Afb.3 zijn de verschillende bijdragen aangegeven. Met Dupuit wordt (1) bedoeld.

De Afb.4 laat ook zien, dat het verloop aan de top, dus feitelijk het freatisch vlak, exact gelijk is aan de som van de horizontale stroming (1) en die door de contractie van stroomlijnen (2). Hier hoort geen afzonderlijke term voor de verticale weerstand bij; die ligt al besloten in de bijdrage van de contractiestroming. Los daarvan is de stijghoogte aan de basis op afstand $> 1.5D$ altijd $ND/(2k)$ lager dan aan de top.

Vergelijking 2 geeft uiteraard de verandering van de stijghoogte door de stroomlijnen-contractie langs de top, basis of langs de verticaal onder het onttrekkingspunt of waar dan ook. Kwestie van invullen van de juiste coördinaten in ζ. Voor het boven en ondervlak is dit weergegeven ten opzichte van punten op grote afstand van de onttrekking, waar de verandering van de stijghoogte door de contractie van stroomlijnen nul is. Het logaritmische verloop langs de top voor kleine afstand blijkt duidelijk uit de rechte lijn waar dit naar toe streeft in Afb.4. Dit asymptotische verloop volgt direct uit ook de limiet voor $b - \zeta = re^{i\theta}$ voor $r \to 0$. We krijgen dan de potentiaal voor een sloot met kleine half-cirkelvormige doorsnede. Met (2) volgt



Figuur 3: Verloop van de stijghoogte aan de onderzijde (stippellijnen) en aan de bovenzijde (getrokken lijnen) van de doorsnede.

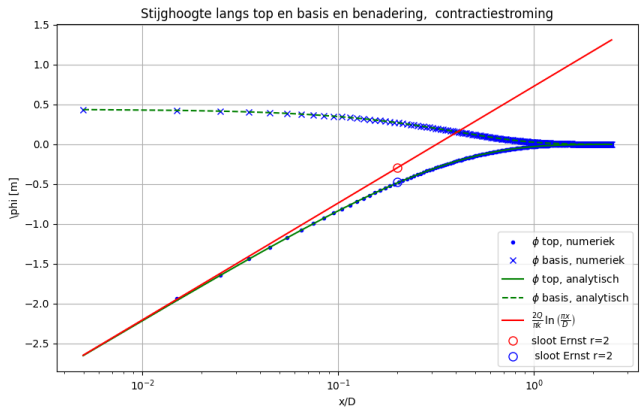
$$
\begin{aligned}
\lim_{r\to 0}(\Phi + i\Psi) &\approx \frac{2Q}{\pi}\ln\left(2i\sinh\left(\frac{\pi r}{2D}e^{i\theta}\right)\right) \\
&\approx \frac{2Q}{\pi}\ln\left(\frac{\pi r}{D}\right) + i\left(\theta + \frac{\pi}{2}\right)Q, \quad \frac{\pi}{2} \le \theta \le 0 \\
\lim_{r\to 0}\Phi &= \frac{2Q}{\pi}\ln\left(\frac{\pi r}{D}\right) \\
\lim_{r\to 0}\phi &= \frac{2Q}{\pi k}\ln\left(\frac{\pi r}{D}\right)
\end{aligned} \tag{4}
$$

Deze uitkomst is negatief omdat Q een onttrekking is. Geeft men de voorkeur aan een positief getal voor de extra verlaging of verhoging, draai van de breuk onder de logaritme om. Het verloop van 4 is als rode lijn opgenomen in Afb.4. De lijn laat zien dat de accuratesse van deze benadering snel afneemt voor $r > 0.2D$.

2.1 Verticale anisotropie

Verticale anisotropie wordt algemeen beschouwd en dikwijls wordt verhouding tussen k_h/k_v in de orde van 10 geraamd. Hoewel dit grote gevolgen heeft voor zowel de grondwaterstroming als het bereik waarover de stroomlijnen-contractie de stijghoogte beïnvloedt wordt daar in de praktijk zelden echt rekening mee gehouden. Zo kan de verticale anisotropie deze reikwijdte met factoren vergroten waardoor bijvoorbeeld de verlaging in waarnemingsputten bij pompproeven verkeerd wordt geïnterpreteerd. De procedure bij anisotropie evenwijdig aan de coördinaatassen zoals bij verticale anisotropie is altijd als volgt: Verschaal de x- en de z-assen zodanig dat de doorsnede isotroop wordt. Voer in de isotrope doorsnede alle berekeningen uit en schaal terug voor de visualisatie. Of: neem een netwerk van x en z coördinaten in de doorsnede, schaal die zodat de doorsnede isotroop is. Bereken is de isotrope doorsnede de stijghoogten en stroomfunctiewaarden op dat verschaalde netwerk en contour deze stijghoogten en stroomfunctie vervolgens op het originele coördinatennetwerk.

In Afb.5 is dit uitgewerkt voor dezelfde doorsnede als Afb.2 maar nu verondersteld dat de verticale doorlatendheid k_z een factor 9 keer zo klein is als de horizontale k_x dus $k_x/k_z = 9$. De verschaling loopt als



Figuur 4: Stijghoogte langs top en basis van het watervoerend pakket voor de situatie met alleen de contractiestroming (Afb.2e), samen met de benadering. Moet $(b-x)$ zijn. Voor de twee bollen zie het eind van sectie 3.

volgt. Eerst stappen we over op de doorlatendheid van de isotrope doorsnede: $k = \sqrt{k_x k_z} = k_x/3 = 3k_z$. De horizontale as van de originele anisotrope doorsnede wordt ingedrukt met een factor $\sqrt{k/k_x} = 1/\sqrt{3}$ en de verticale wordt opgerekt met de factor $\sqrt{k/k_z} = \sqrt{3}$. Afb. De resulterende doorsnede is dan isotroop (Afb.5, boven). Vervolgens worden alle berekeningen in deze isotrope doorsnede uitgevoerd. Het resultaat zijn de contourlijnen in Afb.5 boven. Tenslotte worden worden de potentialen berekend in de bovenste figuur in Afb.5 gecontoured op het originele netwerk met als resultaat de onderste figuur van Afb.5.

Hoe zit het nu met de verschaling van de radiale weerstand in vergelijking (4)? Nu komt het. Als we een sloot hebben met halve breedte r zodat op de rand $x = r$ dan verschalen we de x tot $x\sqrt{k/k_x}$ en met de D verschaald tot $D\sqrt{k/k_z}$ volgt dan

$$\lim_{x\to 0}\phi \approx \frac{2Q}{\pi\sqrt{k_x k_z}}\ln\left(\frac{\pi x\sqrt{k/k_x}}{D\sqrt{k/k_z}}\right) \tag{5}$$

$$\approx \frac{2Q}{\pi\sqrt{k_x k_z}}\ln\left(\frac{\pi x}{D}\sqrt{\frac{k_x}{k_z}}\right) \tag{6}$$

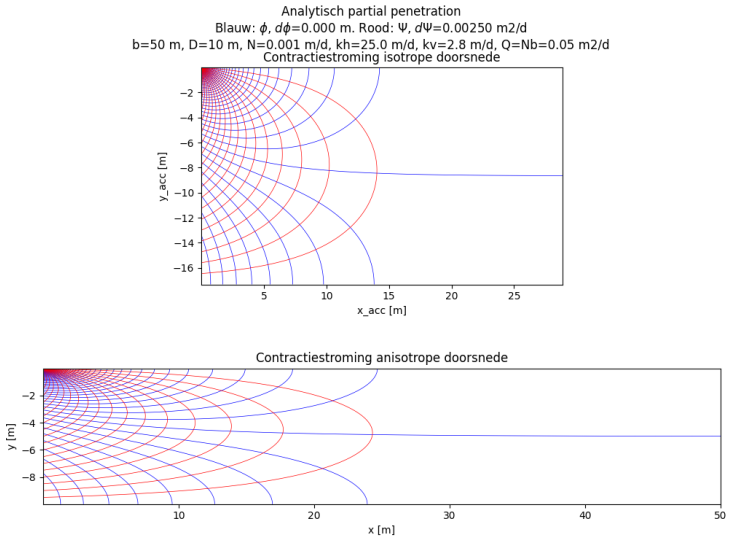
Hebben we echter een sloot met diepte $r = y$ dan schalen we de verticale y hetzelfde als de verticale D, dat wil zeggen: dus niet:

$$\lim_{y\to 0}\phi \approx \frac{2Q}{\pi\sqrt{k_x k_z}}\ln\left(\frac{\pi y}{D}\right) \tag{7}$$

Meestal zullen we in de praktijk eerder denken aan een sloot met halve breedte $x = r$ dan halve diepte, zodat vgl.6 moet worden genomen. Met $\sqrt{k_x/k_z} = 3$ in dit voorbeeld zal dus ook de afstand tot waar contractie van stroomlijnen relevant is met een factor 3 groter zijn dan in de anisotrope situatie. Dit is direct te zien door vergelijking van de uiterste stroomlijn die in Afb.2/e tot 8 m van het onttrekkingspunt reikt en in Afb.5/2 tot 24 m. Dit blijkt ook wanneer we de stijghoogte in Afb.5/2 langs de top en basis van het pakket tekenen samen met de benadering volgens (6). Zie Afb.6.

3 De echte doorsnede van Ernst

Tenslotte dan de nagerekende echte doorsnede van Ernst. De gestileerde versie met constante pakketdikte en tot punt teruggebrachte sloot maakte het makkelijk om de verschillende deelstromen te toetsen aan de

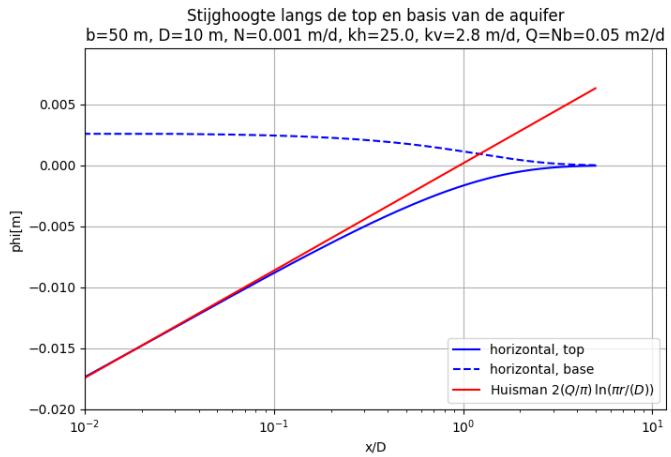


Figuur 5: Doorsnede van Afb.2 maar met $k_x/k_z = 9$ zodat $k\sqrt{k_x k_z} = k_x/3 = 3k_z$. Boven: isotroop gemaakt door indrukken van de x-as met factor $\sqrt{k/k_x} = 1/\sqrt{3}$ en oprekken z-as met factor $\sqrt{k/k_z} = \sqrt{3}$ met de daarin berekende en gecontourde stroom- en potentiaallijnen. Onder: De potentiaal en stroomfunctie uit de bovenste figuur getekend op het onverschaalde coördinatennetwerk in de originele doorsnede. Voor het gemak is $x = 0$ nu bij de onttrekking gelegd en loopt de doorsnede naar rechts door.

theorie. Numeriek berekende doorsnedes met een raster van 10x10 cm zijn niet te onderscheiden van de analytische en wordt daarom niet getoond. De echte doorsnede van Ernst heeft geen constante dikte; die laat een freatisch vlak zien dat duidelijk de dikte van het watervoerend pakket verandert. Zijn doorsnede heeft bovendien een sloot van niet verwaarloosbare afmetingen. We rekenen hierna de doorsnedes van Ernst numeriek door met afmetingen die zoveel mogelijk lijken op de doorsnede die hij heeft getekend (Afb.1). We kiezen de halve perceelbreedte $b = 25$ m en een dikte van $D = 10$ m bij de sloot. De sloot bij Ernst is dan bovenin ca. 2 m breed (halve breedte) en onderin ca. 0.6 m. Hij is ook 2 m diep. De doorlatendheid $K = 0.025$ m/d is zo klein gekozen als nodig was het freatisch vlak op de waterscheiding op ca. 1.6 m boven het slootpeil te laten uitkomen bij een neerslagoverschot $N = 0.001$ m/d, ongeveer de maximale hoogte in de afbeelding van Ernst. Omwille van de consistentie is deze doorlatendheid ook aangehouden in de doorsneden van Afb.2. Voor de analyse is de numerieke grootte van de doorlatendheid echter zonder betekenis.

Wanneer we de meer op een werkelijke situatie lijkende doorsnede simuleren, verwachten we dat met name de sloot door zijn afmetingen kleine afwijkingen in het lijnenpatroon gaat opleveren ten opzichte van die in de gestileerde doorsnede. In de gestileerde doorsnede van 2/2 met alleen verticale stroming zijn de isohypsen perfect horizontaal; in de meer reële doorsnede zal dat met name in de buurt van de sloot niet meer helemaal het geval zijn. Iets dergelijks verwachten we ook in de doorsnede met de horizontale stroming waarin de isohypsen in de ideale doorsnede zuiver verticale lijnen vormen.

In de nieuwe doorsnede loopt het freatisch vlak van de sloot naar de waterscheiding aanmerkelijk op. Hierdoor is de uniforme onttrekking in Afb.2/2 en de uniforme infiltratie in Afb.2/3 niet meer zuiver uniform. In plaats van N/D met D constant, gebruiken we nu de dikte D_x die hoort bij de plek x in de doorsnede een overeenstemming met de afstand tussen het freatisch vlak en de basis van het watervoerende pakket. De afstroming $Q = Nb$ over linker rand Afb.2/3 wordt nu verdeeld over de hoogte van de deze rand onder de sloot. Dat geldt ook voor de instroom in Afb.2/4. Het rekenraster bestaat uit vierkante cellen van 10x10 cm. Het reikt tot 2 m boven de sloot. Het verloop van het freatisch vlak is iteratief bepaald door steeds de stijghoogte te berekenen en cellen die boven het freatisch vlak liggen inactief te maken. Het neerslagoverschot wordt in de bovenste actieve cellen ingevoerd. Het niet actieve deel van het model boven het freatisch vlak wordt niet getoond in Afb.7. Het resultaat van de berekeningen is gegeven in Afb.7. De afbeeldingen komen



Figuur 6: Stijghoogte langs boven en ondervlak van de anisotrope en benadering (vgl. 6) De afstand waarover beide lijnen blauwe lijnen uiteenlopen is nu $x < 4.5D$ in plaats van $1.5D$ zoals in Afb.4.

overeen met die van gestileerde doorsnede in Afb.2.

Afb.7/2 is het resultaat voor de situatie met alleen verticale stroming, die wordt verkregen door infiltratie van neerslagoverschot N in de bovenste actieve cellen en een bijna uniforme onttrekking ter grootte N/D_x. We zien hier dus inderdaad kleine afwijkingen van de horizontale isohypsen nabij de sloot waar Ernst over repte. In Afb.7/2 is ook de stippellijn getekend die Ernst in zijn Afb.7b toont. Deze stippellijn is de contour van stijghoogte 0 (het slootpeil). Het is opvallend hoe mooi deze lijn met die van Ernst overeen komt. De stijghoogte boven deze stippellijn is dus negatief ten opzichte van het slootpeil.

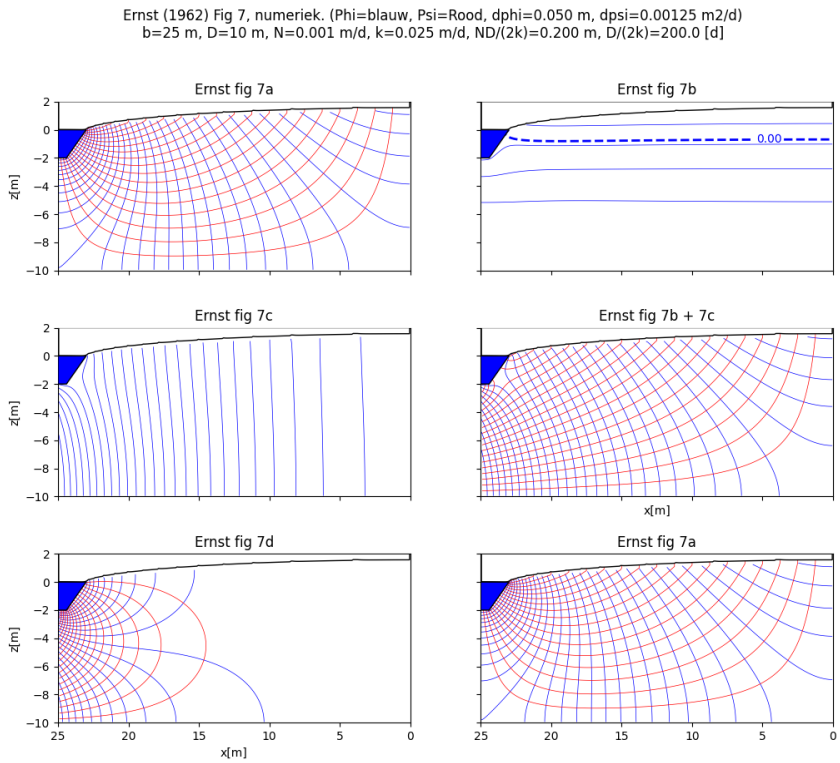
Afb.7/3 geeft de situatie met alleen de horizontale stroming. Deze wordt verkregen door een ruimtelijke infiltratie over de gehele doorsnede gelijk aan N/D_x, dus gelijk maar tegengesteld aan de onttrekking voor 7/2, en een uniforme onttrekking $Nb/D_{x=b}$ aan de verticaal onder de sloot, waar $x = b$. De aanwezigheid van de sloot geeft nu een behoorlijke verstoring van het ideale beeld. Bij Ernst valt dat wat minder op, want hij geeft voor deze situatie juist minder detail. Het wel duidelijk dat de sloot niet helemaal compatibel te maken is met zuiver horizontale en verticale stroming, tenzij deze wordt teruggebracht tot een punt die verder niets doet.

Afb.7/4 is de superpositie van Afb.7/2 en Afb.7/3. Het lijnenpatroon laat duidelijk zien dat de sloot een verstorende factor is, want een behoorlijke deel van de grondwaterstroom stroom wordt kortgesloten via de sloot. Het oorspronkelijke idee van een stroombeeld dat de som is van zuiver horizontale en zuiver verticale stroming is onmogelijk met sloot; de sloot hoort gewoon niet in deze Afbeelding maar is vereist voor een valide superpositie.

Afb.7/5 ontstaat door de uniforme onttrekking aan de verticale lijn onder e sloot in Afb.7/2 en 7/3 onder te sloot nu te infiltreren. Dit geïnfiltreerde water wordt dan automatisch via de sloot afgevoerd, zoals goed te zien is aan het plaatje. Afwijkingen door de hier ruimtelijk aanwezige sloot zijn er ook wel, maar zijn aan dit plaatje op het oog niet te zien. Het is gewoon een mooi plaatje, precies zoals je het zou verwachten.

Door de stromingssituaties van Afb.7/2, 7/3 en 7/5 bij elkaar op te tellen ontstaat het samengestelde stroombeeld van 7/6 (het oorspronkelijke plaatje), dat geheel consistent is met enerzijds de stromingsrandvoorwaarden en anderzijds de sloot met gegeven stijghoogte. De waterscheiding, basis en de centrale verticaal onder de sloot vormen een stroomlijn. De flux die over het freatisch vlak binnenkomt is gelijk aan N en de stroomlijnen verdwijnen loodrecht op de slootwand in de sloot.

Net als voor de geïdealiseerde doorsnede kan de opbouw van de stijghoogte langs het boven en ondervlak van de doorsnede worden getekend (Afb.8). Alle lijnen zijn ten opzichte van het slootpeil. De blauwe zijn geven de situatie volgens Afb.7/4, in essentie Dupuit, waarbij de stijghoogte aan de basis $ND/(2k)$ lager is dan het freatisch vlak. De rode lijnen geven de stijghoogte aan top en basis weer door uitsluitend de contractiestroming in afb.7/5 en de groen die in Afb.7/6, de superpositie van Afb.7/2, /3, /5 of van Afb.7/4



Figuur 7: Numerieke doorrekening van de doorsnede van Ernst (1962, Afb.7)

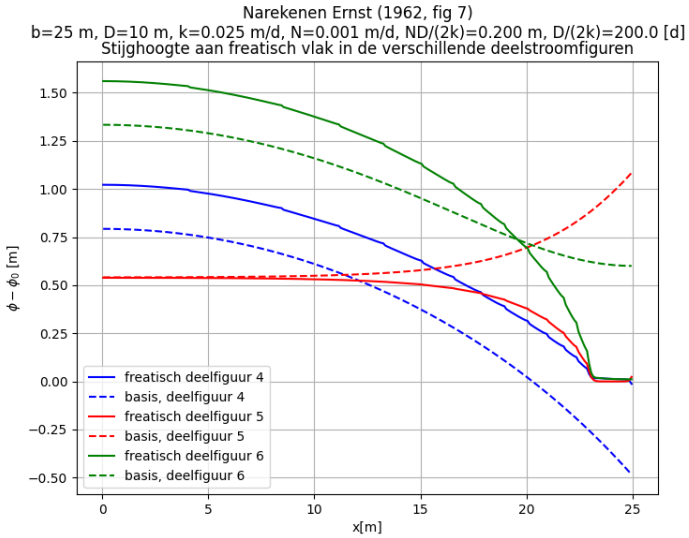
en /5. De blauwe plus de rode lijnen geven de groene.

Laten we nu de radiale weerstand in Afb.8 bepalen en aan de hand van geïdealiseerde doorsnede in Afb.4. Het stijghoogteverlies door de radiale weerstand voor de reële doorsnede van Ernst is af te lezen in Afb.8. Het is de hoogte van de rode lijnen op grotere afstand van de sloot. Hier dus ca. 54 cm. De sloot heeft een halve breedte van $r = 2$ m. Kijken we in Afb.4, de geïdealiseerde doorsnede naar het stijghoogteverval door radiale weerstand voor $r = 2$m, dan blijkt dat 47cm te zijn (blauwe bol in Afb.4). De benaderende formule voor $r = 2$ m geeft 30 cm (rode bol in Afb.4) dus duidelijk minder. We zien hieruit de nauwkeurigheid van de benadering (6) gering is zodra de radius van de sloot groter is dan ca. $0.1D$. Dat is wellicht wat onverwacht, want we gebruiken allemaal deze benadering, maar het volgt eenduidig aan de analyse en is geïllustreerde aan de berekeningen. Is er dan een betere formule? Ja, namelijk gewoon de analytische formule voor de stijghoogte door de contractiestroom langs het bovenvlak:

$$\boxed{\Delta\phi = \frac{2Q}{\pi k}\,\ln\left(2\sinh\left(\frac{\pi x}{2D}\right)\right) - \frac{Q}{D}x} \tag{8}$$

$$w = \left|\frac{\Delta\phi}{Q}\right|$$

De absoluut haken zijn omdat $\phi < 0$ en dus $w < 0$ voor $Q > 0$ (onttrekking), terwijl we lever een positieve waarde voor de weerstand hebben. Vergelijking 8 is veel beter dan vergelijking 6 voor sloten met een wat grotere radius.



Figuur 8: Stijghoogte aan de top en basis van het watervoerende pakket van Afb.7 voor stroming met en zonder contractie van de stroomlijnen en de stroming door de contractie zelf.

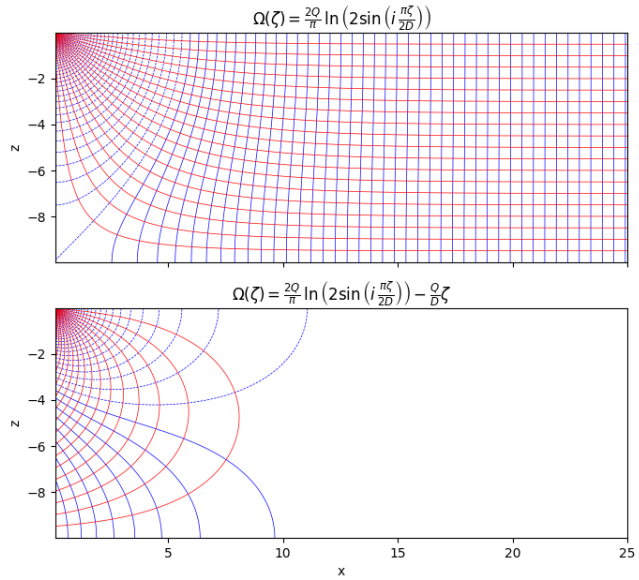
4 De hoogte D^* in Afb.7b van Ernst (1962), wat is dat precies?

Ernst heeft in zijn figuur 7b (alleen verticale stroming) een bijna horizontale stippellijn getekend die we hier nu ook hebben gereproduceerd als de lijn met gelijke stijghoogte als de sloot. De overeenkomst is heel mooi. Ernst zegt dat zijn stippellijn ongeveer horizontaal loopt ongeveer gelijk met de hoogte van de onderzijde van de „leiding" en tekent hem ook zo. Hij blijkt ietsjes hoger te liggen, maar het is toch frappant hoe Ernst vermoedelijk zonder computer zo nauwkeurig was. Hij zegt over deze lijn: „De figuur toont aan dat dat het betrokken stijghoogteverschil alleen van betekenis kan zijn bij slecht doorlatende bovenlaag". Wat Ernst nu precies met deze zin beoogde blijft aanvankelijk een raadsel. De afstand D^*die hij aangeeft is het stijghoogteverval tussen maximale de hoogte van het freatisch vlak en de sloot. Maar dat is wel voor de samengestelde stroming en zeker niet voor zijn Afb.7b aangezien daarin de stijghoogte boven de stippellijn negatief is, want het freatisch vlak ligt te hoog voor die stromingssituatie.

De vraag intrigeert omdat deze zelfde D^* terugkomt in zijn formule 33 die met de eenzijdige aanstroming in dit rapport overgaat in:

$$\frac{\Delta h}{N} = \frac{D^*}{k} + \frac{b^2}{2kD} + bw$$

Hierin is Δh het verschil tussen het hoogste punt van het freatisch vlak en het slootpeil. w is de slootweerstand [d/m] voor eenzijdige toestroming met halve perceelbreedte b. En toen viel bij mij het kwartje. De formules, ook die van Ernst gaan uit van een vaste pakketdikte. De verticale stroming vindt daarin plaats over de hoogte D, maar omdat het freatisch vlak hoger is dan D boven de basis, ontbreekt het stukje verticale stromingsweg tussen $z = D$ en het freatisch vlak in de formule. Het stijghoogteverval daarin is ongeveer D^*/k, een weerstand die praktisch altijd verwaarloosbaar is behalve wanneer de doorlatendheid van de toplaag klein is.



Figuur 9: Complexe potentiaal voor onttrekking in $\zeta = 0$ en met uniforme tegenstroom $-Q\zeta/D$ erop gesuperponeerd.

5 Appendix

5.1 Contractie van stroomlijnen.

Voor het afleiden van de weerstand door contractie van stroomlijnen leggen we de onttrekking gemakshalve op $\zeta = 0$. Het stagnatiepunt ligt dan op $\zeta = -iD$. De aquifer is dicht op $x = 0$ en loopt oneindig ver door voor $x > 0$. We hebben onttrekking Q in $\zeta = 0$. De complexe potentiaal voor deze situatie te bepalen met en standaard conforme transformatie. Vermenigvuldig de aquifer-coördinaten ζ met het complexe getal i om hem om de oorsprong over $\pi/2$ tegen de klok in te draaien. Schaal met $(\pi/2)/D$ om het stagnatiepunt op $\pi/2$ te leggen. Neem de sin om de verticale aquifer-bodem naar rechts op de reële as te klappen zodat de aquifer nu wordt afgebeeld op het vlak $\eta > 0, \nu > 0$. De stijghoogtelijn zijn nu kwart cirkels geworden en de stroomlijnen rechte lijnen vanuit de oorsprong. Neem de logaritme zodat de isohypsen nu verticale lijnen worden en de stroomlijnen horizontale tussen 0 en $\pi/2$. Deel door $\pi/2$ en vermenigvuldig met Q zodat de stroomlijnen nu variëren tussen 0 en iQ. We hebben hiermee de complexe potentiaal verkregen (Afb.9 boven):

$$\Omega(\zeta) = \frac{2Q}{\pi} \ln\left(\sin\left(i\frac{\pi\zeta}{2D}\right)\right)$$

Tel hierbij de uniforme horizontale tegen stroom $-Q$ bij op zodat de stroming op $x \to \infty$ nul wordt en precies deze tegenstroom $-Q$ op $x = 0$ aanwezig is

$$\Omega(\zeta) = \frac{2Q}{\pi} \ln\left(\sin\left(i\frac{\pi\zeta}{2D}\right)\right) - \frac{Q}{D}z$$

Tel hierbij de constante $2Q/\pi \ln 2$ op, om de potentiaal op $x \to \infty$ nul te maken

$$\Omega(\zeta) = \frac{2Q}{\pi} \ln\left(\sin\left(i\frac{\pi\zeta}{2D}\right)\right) - \frac{Q}{D}\zeta + \frac{2Q}{\pi}\ln 2$$

ofwel (Afb.9 onder):

$$\Omega(\zeta) = \frac{2Q}{\pi} \ln\left(2\sin\left(i\frac{\pi\zeta}{2D}\right)\right) - \frac{Q}{D}\zeta \tag{9}$$

Een benadering voor de radiale weerstand krijgen we door de limit te nemen voor $\zeta \to 0$ met $\sin iz = i\sinh z \approx iz$ en verder $\zeta = re^{i\theta}$ vereenvoudigt (9) tot

$$\begin{aligned}\lim_{\zeta\to 0}\Omega(\zeta) &= \frac{2Q}{\pi}\ln\left(i\frac{\pi r}{D}e^{i\theta}\right)\\ &= \frac{2Q}{\pi}\left(\ln i + \ln\left(\frac{\pi r}{D}\right) + i\theta\right)\end{aligned}$$

En met $\ln i = \ln e^{i\frac{\pi}{2}} = \frac{\pi}{2}$ volgt

$$\lim_{\zeta\to 0}\Omega(\zeta) = \frac{2Q}{\pi}\ln\left(\frac{\pi r}{D}\right) + i\left(\frac{\pi}{2} + \theta\right),\ \text{met } \frac{\pi}{2} \le \theta \le 0$$

Het extra stijghoogteverval $\Delta\phi = \Delta\Phi/k$ door radiale weerstand voor kleine r is dan

$$\Delta\phi = \frac{2Q}{\pi k}\ln\left(\frac{\pi r}{D}\right)$$

Deze stijghoogteverandering is negatief wanneer Q positief is, als onttrekking.

In de tekst is aangetoond dat het nauwkeurigheidsbereik beperkt is tot ca. $r < 0.1D$. Gebruik voor een hoge nauwkeurigheid liever formule 9

Referenties

[Ernst (1962)] Ernst, L.F. (1962) Grondwaterstromingen in de verzadigde zone en hun berekening bij de aanwezigheid van horizontale evenwijdige leidingen. Verslagen van de landbouwkundige onderzoekingen. Pudoc Nr. 67.15, Wageningen. 189p.

[Huisman (1972)] Huisman, L (1972) Groundwater Recovery. MacMillan, SBN 333 09870 6, Piman Press, Bath. 336.

[Verruijt (1970)] Verrijt, A. (1970) Theory of Groundwater Flow. MacMillan, Pitman Press Bath, 190p.

Samenvatting

Summary